



Universidad  
de Jaén

Arquitectura y Tecnología de Computadores  
Departamento de Informática  
Escuela Politécnica Superior de Jaén

Grado en Ingeniería Informática – 2º curso  
Programación y administración de redes

## Administración en GNU/Linux

### Comandos básicos

|          |                                                           |
|----------|-----------------------------------------------------------|
| cd       | Cambiar a otro punto del sistema de archivos              |
| echo     | Envía a la salida un texto o variable                     |
| hostname | Devuelve el nombre de la máquina                          |
| ls       | Obtener la lista de archivos de la ruta indicada          |
| man      | Obtener ayuda sobre comandos, funciones, archivos, etc.   |
| pwd      | Devuelve la ruta del directorio en el que nos encontramos |
| reboot   | Reiniciar el sistema                                      |
| shutdown | Apagar el sistema                                         |
| uname    | Información sobre versión de Linux y otros detalles       |
| whatis   | Ayuda básica sobre una orden                              |
| whoami   | Devuelve el nombre del usuario                            |

### Gestión de usuarios, grupos y permisos

|             |                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------|
| /etc/passwd | Archivo con datos de los usuarios                 |
| adduser     | Crear una cuenta de usuario                       |
| chgrp       | Cambiar el grupo de un archivo o directorio       |
| chmod       | Cambiar los permisos de un archivo o directorio   |
| chown       | Cambiar el propietario de un archivo o directorio |
| id          | Identificación de usuarios                        |
| su          | Cambiar de usuario                                |
| sudo        | Elevar privilegios a superusuario                 |

### Trabajo con archivos

|            |                                       |
|------------|---------------------------------------|
| cat        | Examinar contenido de archivo         |
| cp         | Copiar un archivo                     |
| find       | Buscar archivos/carpetas según patrón |
| grep       | Buscar dentro de un archivo           |
| journalctl | Consulta de archivos log              |
| ln         | Crear enlaces a archivos/carpetas     |
| ls         | Obtener la lista de archivos          |
| mkdir      | Crear un directorio                   |
| more       | Paginar contenido de archivo          |
| mv         | Mover un archivo                      |
| nano       | Editar contenido de archivo           |
| rm         | Eliminar un archivo                   |
| rmdir      | Eliminar un directorio                |
| wc         | Contar líneas, palabras caracteres    |
| whereis    | Buscar ejecutables                    |

### Red - Configuración

|                         |                                                      |
|-------------------------|------------------------------------------------------|
| /etc/dhcp/dhclient.conf | Archivo de configuración de cliente DHCP             |
| /etc/dhcp/dhcpd.conf    | Archivo de configuración de servidor DHCP            |
| /etc/hosts              | Traducción local de nombres a direcciones            |
| /etc/netplan            | Archivos de configuración de interfaces de red       |
| /etc/nginx              | Archivos de configuración del servidor Nginx         |
| /etc/ssh                | Archivos de configuración general de SSH             |
| /var/lib/dhcp           | Archivos de registro del servicio DHCP               |
| /var/log/nginx          | Archivos de registro del servidor Nginx              |
| /var/www/html           | Carpeta por defecto para archivos del servidor Nginx |
| ~/.ssh/authorized_keys  | Claves públicas de clientes SSH autorizados          |
| ~/.ssh/known_hosts      | Claves de servidores SSH a los que se ha accedido    |
| dhclient                | Renovar/Liberar concesión DHCP                       |
| ip                      | Obtener/Cambiar parámetros de configuración          |
| netplan                 | Servicio de configuración de red                     |
| ping                    | Petición de echo a un host                           |
| scp                     | Copiar de manera segura a otra máquina               |
| ssh                     | Establecer una conexión SSH con otra máquina         |
| ssh-keygen              | Generar par de claves pública/privada                |
| traceroute              | Ruta hasta llegar a un host                          |

### Gestión de dispositivos

|              |                                   |
|--------------|-----------------------------------|
| /etc/exports | Archivo con carpetas exportadas   |
| /etc/fstab   | Archivo con dispositivos a montar |
| mount        | Montar un dispositivo             |
| umount       | Desmontar un dispositivo          |

### Gestión de procesos

|           |                                       |
|-----------|---------------------------------------|
| htop      | Versión mejorada de top               |
| kill      | Enviar señal a procesos               |
| ps        | Listar PID de procesos                |
| systemctl | Control de servicios                  |
| top       | Visualización interactiva de procesos |

### Gestión de paquetes

|             |                                      |
|-------------|--------------------------------------|
| apt install | Instalación de paquetes              |
| apt remove  | Eliminar paquetes                    |
| apt show    | Mostrar información sobre un paquete |
| apt update  | Actualización de índices de paquetes |

### Servicios

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| isc-dhcp-server   | Servidor DHCP         |
| nfs-common        | Cliente NFS           |
| nfs-kernel-server | Servidor NFS          |
| nginx             | Servidor HTTP         |
| sshd              | Servidor SSH          |
| systemctl         | Controlar un servicio |
| ufw               | Cortafuegos           |

### Red - Supervisión

|           |                                         |
|-----------|-----------------------------------------|
| etherape  | Representación de actividad de red      |
| iptraf    | Programa para examinar actividad de red |
| netstat   | Comprobar actividad de red              |
| ss        | Inspeccionar conexiones activas         |
| tcpdump   | Datos sobre paquetes recibidos          |
| wireshark | Programa para capturar paquetes         |



Universidad  
de Jaén

Arquitectura y Tecnología de Computadores  
Departamento de Informática  
Escuela Politécnica Superior de Jaén

Grado en Ingeniería Informática – 2º curso  
Programación y administración de redes

## Programación con sockets

### Estructuras de datos para direcciones IP

|                     |                                              |
|---------------------|----------------------------------------------|
| struct in_addr      | Almacena una dirección IPv4                  |
| struct in6_addr     | Almacena una dirección IPv6                  |
| struct sockaddr_in  | Almacena una IPv4, un puerto y la familia    |
| struct sockaddr_in6 | Almacena una IPv6, un puerto y la familia    |
| struct addrinfo     | Almacena una lista de direcciones IPv4/IPv6  |
| struct ifaddrs      | Almacena información sobre interfaces de red |

### Orden de los bytes

|                |                                                                      |
|----------------|----------------------------------------------------------------------|
| htons(short n) | Convierte entero de 16 bits del formato del <i>host</i> al de la red |
| htonl(long n)  | Convierte entero de 32 bits del formato del <i>host</i> al de la red |
| ntohs(short n) | Convierte entero de 16 bits del formato de la red al del <i>host</i> |
| ntohl(long n)  | Convierte entero de 32 bits del formato de la red al del <i>host</i> |

### Trabajo con sockets

|                                                               |                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| socket(int, int, int)                                         | Creación de un <i>socket</i>                                                     |
| close(int)                                                    | Cierre de un <i>socket</i>                                                       |
| bind(int, struct sockaddr*, int)                              | Enlazar un <i>socket</i> a la dirección de una interfaz de red                   |
| listen(int, int)                                              | Escuchar peticiones de conexión entrantes por un <i>socket</i>                   |
| accept(int, struct sockaddr*, socklen_t)                      | Aceptar una conexión entrante                                                    |
| connect(int, struct sockaddr*, int)                           | Conectar con un servidor                                                         |
| setsockopt(int, SOL_SOCKET, SO_REUSEADDR, int*, sizeof(int*)) | Evitar error de <i>socket</i> en uso al reiniciar el servidor                    |
| setcap cap_net_admin, cap_net_raw=pei prog                    | Dar a prog permisos para administrar interfaces de red y usar <i>raw sockets</i> |
| setcap cap_net_bind_service                                   | Dar a prog permisos para enlazarse a un puerto privilegiado (<1024)              |

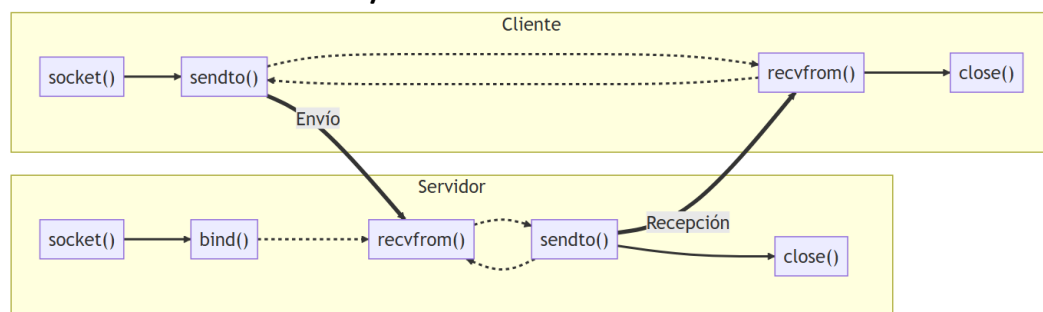
### Funciones para obtener y convertir direcciones IP

|                                                  |                                                   |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| inet_ntoa(in_addr*)                              | Convertir in_addr a cadena de caracteres          |
| inet_aton(char*)                                 | Convertir cadena de caracteres a in_addr          |
| inet_ntop(AF_INET6, in6_addr*, char*)            | Convertir in6_addr a cadena de caracteres         |
| inet_pton(AF_INET6, char*, in6_addr*)            | Convertir cadena de caracteres a in6_addr         |
| getaddrinfo(char*, char*, addrinfo*, addrinfo**) | Resolución de nombres a direcciones IP            |
| getifaddrs()                                     | Obtención de información de las interfaces de red |

### Envío y recepción de datos

|                                                 |                                                                 |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| send(int, void*, int, int)                      | Enviar secuencia de datos por <i>socket</i> conectado (TCP)     |
| sendto(int, void*, int, int, sockaddr*, int)    | Enviar paquete de datos por <i>socket</i> no conectado (UDP)    |
| recv(int, void*, int, int)                      | Recibir secuencia de datos desde <i>socket</i> conectado (TCP)  |
| recvfrom(int, void*, int, int, sockaddr*, int*) | Recibir paquete de datos desde <i>socket</i> no conectado (UDP) |

## Interacción cliente/servidor UDP



## Interacción cliente/servidor TCP

